II. МАТРИЦЫ

1. **Опр. матрицы. Операции. Св-ва линейных операций.** Таблица $m \times n$. Равенство: одинаковый размер и $a_{ij} = b_{ij}$. Сложение (один. размер) $C = A + B \Rightarrow c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. Умножение на число $C = \lambda A \Rightarrow c_{ij} = \lambda a_{ij}$.
   Св-ва: $A + B = B + A$; $A + (B + C) = (A + B) + C$; $A + 0 = A$; $A + (-A) = 0$; $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$; $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$; $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$; $A \cdot 1 = A$.
2. **Ассоциативность умножения. Лемма.** $C = AB$ возможно, если число столбцов A = числу строк B. $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$.
   Лемма (двойная сумма): $\sum_{s=1}^{m}(\sum_{k=1}^{n} a_{sk}) = \sum_{k=1}^{n}(\sum_{s=1}^{m} a_{sk})$.
   Теор.: Если определено $(AB)C$ или $A(BC)$, то определено и другое, и $(AB)C = A(BC)$.
3. **Умножение на диагональную матрицу.** При умножении слева строки матрицы умножаются на соотв. диагональные элементы. Справа — умножаются столбцы.
4. **Обратимые. Степени. Транспонирование.** A обратима, если $\exists B$: $AB = BA = E$. A^{-1} единственна.
   Степени: $A^0 = E$; $A^n = A...A$; $A^m A^n = A^{m+n}$; $(A^m)^n = A^{mn}$; $A^{-n} = (A^{-1})^n$.
   A^T: замена строк на столбцы ($b_{ij} = a_{ji}$). Св-ва: $(A^T)^T = A$; $(A + B)^T = A^T + B^T$; $(AB)^T = B^T A^T$; $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$.

III. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ (СЛУ)

1. **Классификация. Матрицы. Э.П.** Однородная (свободные члены = 0) / неоднородная. Совместная (есть решение) / несовместная. Определенная (1) / неопределенная (>1).
   Матрицы: A (основная) и B (расширенная, через черту).
   Э.П.: 1) Перестановка строк; 2) Умножение на $\alpha \neq 0$; 3) Прибавление строки, умноженной на число. Все Э.П. обратимы.
2. **Равносильность при э.п.** При Э.П. получается СЛУ, эквивалентная исходной (множество решений не меняется).
3. **Приведение к приведенной форме. Следствие.** Строка приведенная, если в ней есть ненулевой элемент, в столбце которого остальные нули.
   Теор.: Любую СЛУ с помощью Э.П. можно сделать приведенной.
   Следствие: Для каждой СЛУ существует эквивалентная приведенная СЛУ (основа метода Гаусса).
4. **Критерии совместности, определенности и неопределенности.** Совместна $\iff$ в приведенном виде нет строки $0 = 1$ ($b \neq 0$).
   Определена $\iff$ нет $0 = 1$ и число гл. переменных = общему числу ($k = n$).
   Неопределенна $\iff$ нет $0 = 1$ и $k < n$ (есть свободные переменные).

IV. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

1. **Перестановки и инверсии.** Инверсия: большее перед меньшим. Теор.: Перемена 2-х соседних элементов меняет число инверсий на ± 1.
2. **Четность. Транспозиция.** Четная (нечетная) по числу инверсий. Транспозиция (обмен любых двух) меняет четность.
   Теор.: Количество четных и нечетных перестановок равно $n!/2$.
3. **Подстановки. Сигнатура.** Взаимно-однозначное отображение $\{1..n\}$. Всего $n!$.
   Сигнатура: $G(\varphi) = (-1)^{\mathrm{inv}P_1 + \mathrm{inv}P_2}$. Св-ва: $G(e) = 1$; $G(\varphi^{-1}) = G(\varphi)$; $G(\varphi_1\varphi_2) = G(\varphi_1)G(\varphi_2)$.
4. **Опр. определителя. n=1,2,3.** $\det(A) = \sum_{\varphi \in S_n} G(\varphi) a_{1\varphi(1)} ... a_{n\varphi(n)}$.
   $n = 1 : a_{11}$; $n = 2 : a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$; $n = 3$: правило треугольника (Саррюса).
5. **Определитель транспонированной. Следствие.** $\det(A^T) = \det(A)$. Следствие: свойства строк справедливы и для столбцов.
6. **Нулевая строка. Умножение строки на число.** Нулевая строка $\Rightarrow$ det = 0. Умножение строки на $\alpha \Rightarrow$ det умножается на α.
7. **Перестановка строк. Следствие.** При перестановке 2-х строк det меняет знак на противоположный.
8. **Одинаковые/пропорц. строки.** Если две строки равны или пропорциональны, det = 0.
9. **Строка как сумма.** Если строка есть сумма векторов, det равен сумме det-ов с каждым слагаемым.
10. **Неизменность при 3-ем э.п.** Прибавление к строке другой, умноженной на число, не меняет det.
11. **Определитель произведения.** $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
12. **Лемма об определителе матрицы с "почти нулевой"строкой.** Минор M_{ij} — det без i-й строки и j-го столбца. Алг. дополнение $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.
    Лемма: Если в i-й строке все нули кроме a_{ij}, то $\det = a_{ij}A_{ij}$.

Определитель треугольной и диагональной матрицы. Равен произведению элементов на главной диагонали.

13. **Теорема о разложении определителя по строке (столбцу). Следствие.** $\det = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij}$. Сумма произведений элементов строки на алг. дополнения другой строки равна 0.
14. **Определитель Вандермонда.** $\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le j < i \le n} (a_i - a_j)$.
15. **Критерий обратимости матрицы. Следствие.** Матрица обратима $\iff$ $\det(A) \neq 0$ (невырожденная).
    Следствие (формула): $A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^{TP}$, где A^{TP} — присоединенная матрица.
16. **Теорема Крамера. Следствие.** Если $\Delta = \det(A) \neq 0$, то $x_i = \Delta_i / \Delta$, где Δ_i — det с заменой i-го столбца на свободные члены.
    Следствие: Однородная СЛУ имеет ненулевое решение $\iff$ $\Delta = 0$.